

ADMINISTRATORHANDBUCH

Intranet-Landingpage

Betrieb, Konfiguration und Verwaltung: Installation, Navigation, Inhalte, Design, Active Directory, Alarmierung, Zugangscode, SNMP, Statistik, Zertifikate (HTTPS), Benutzerverwaltung und Sicherung.

Version 1.0 · Stand: September 2026

Zielgruppe: IT-Administration und Redaktion

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Überblick

2 Installation und Betrieb (Docker)

3 Anmeldung und Rollen

4 Dashboard

5 Navigation verwalten

6 Wichtige Links

7 Notfallnummern

8 Mitteilungen

9 Beschreibungen und Texte

10 Design (Farben, Logo, Hintergrund)

11 Active Directory / LDAP

12 Alarmierung

13 Aktivierungs-Rufnummern und Zugangscode

14 SNMP-Überwachung

15 Statistik

16 Benutzerverwaltung

17 Sicherung (Export/Import)

18 Zertifikate und HTTPS

19 Anhang: Konfigurationsreferenz

1 Einleitung und Überblick

Die **Intranet-Landingpage** ist eine schlanke Webanwendung (PHP 8.3, ohne Framework, MySQL/MariaDB) und wird vollständig über **Docker Compose** betrieben. Sie stellt den Beschäftigten eine zentrale Startseite mit Navigationskacheln, Telefonliste, Mitteilungen, Alarmierungen und Textseiten bereit. Die Inhalte werden über einen geschützten Adminbereich gepflegt.

1.1 Module im Überblick

Modul	Beschreibung	Rolle
Dashboard	Übersicht mit Kennzahlen und Systemstatus	Admin
Navigation	Kacheln, Unterseiten, Textseiten, externe Links, Sortierung	Admin
Wichtige Links	Sammlung häufig genutzter Verknüpfungen	Admin, Redaktion
Notfallnummern	Notfall- und Störungsnummern	Admin
Mitteilungen	Ankündigungen als Dialog auf der Startseite	Admin
Beschreibungen	Seitentexte, Darstellungsmodus, Telefonlinks	Admin
Design	Farben (Hell/Dunkel), Logo, Hintergrundbild	Admin
Active Directory	LDAP-Anbindung und Synchronisation	Admin
Alarmierung	SMS-Gateway und Alarm-Kacheln (Gruppen/Rufnummern, Verlauf)	Admin
Aktivierungs-Rufnummern	Für den Zugangscode freigeschaltete Rufnummern	Admin
Zertifikate (HTTPS)	CSR erstellen, Zertifikat importieren und aktivieren, HTTP-Quellnetze	Admin
SNMP	Überwachung der Dienste per SNMP (Community, Standort, Kontakt)	Admin
Statistik	Klickzahlen je Kachel über Zeiträume	Admin
Benutzer	Verwaltung der Admin-Konten	Admin
Sicherung	Vollständige Sicherung exportieren und einspielen	Admin

1.2 Technische Struktur

- **Dienste:** `db` (MySQL 8.0), `app` (Apache/PHP), `sync` (LDAP-Hintergrund-Worker), `snmp` (SNMP-Agent) sowie optional `phpmyadmin`.
- **Datenbank:** eine MySQL-Datenbank (`intranet`) mit Tabellen für Navigation, Telefonbuch, Links, Notfallnummern, Mitteilungen, Einstellungen, Benutzer und Klickstatistik.
- **Speicher:** ein Docker-Volume `app_storage` für hochgeladene Dateien (Logo, Hintergrundbild) und Protokolle.

2 Installation und Betrieb (Docker)

2.1 Voraussetzungen

- Docker Engine und Docker Compose (Plugin v2).
- Freie Ports für Webapplikation und optional phpMyAdmin.
- Zugriff auf den MySQL-Container-Image (`mysql:8.0`) beim ersten Start.

Assistierte Installation

Statt der manuellen Schritte 2.2 und 2.3 kann `./scripts/install.sh` verwendet werden. Der menügeführte Assistent prüft die Voraussetzungen, installiert fehlende Pakete (u. a. Docker und Compose), kopiert `.env.example` nach `.env`, fragt alle Passwörter und Secrets ab, startet die Container und legt einen Abschlussbericht für die Dokumentation unter `install-reports/` ab. Details: `docs/installation.md`.

2.2 Konfiguration anlegen

Legen Sie im Projektverzeichnis eine Datei `.env` an. Eine vollständige Referenz aller Variablen finden Sie in Kapitel 19. Pflichtfelder sind insbesondere die Datenbankpasswörter:

```
DB_PASSWORD=geheimes-passwort
DB_ROOT_PASSWORD=geheimes-root-passwort
APP_PORT=8080
PMA_PORT=8081
ADMIN_USERNAME=admin
ADMIN_PASSWORD=startpasswort-aendern
```

Sicherheit

Ändern Sie das initiale Admin-Passwort nach der ersten Anmeldung umgehend (siehe Kapitel 16). Die Datei `.env` enthält Zugangsdaten und darf nicht in die Versionsverwaltung aufgenommen werden.

2.3 Starten

```
docker compose up -d --build
```

Beim ersten Start führt der Container automatisch die Datenbank-Migration, die Grundbefüllung (Beispiel-Navigation) und die Anlage des initialen Admin-Kontos aus.

2.4 Status und Stoppen

```
docker compose ps          # Status der Dienste
docker compose logs -f app # Logs verfolgen
docker compose down        # Dienste stoppen (Daten bleiben erhalten)
```

Tipp

phpMyAdmin starten Sie bei Bedarf zusätzlich über `docker compose --profile tools up -d`.

2.5 Daten und Sicherung

Datenbank und hochgeladene Dateien liegen in den Volumes `db_data` und `app_storage`. Für ein Backup sichern Sie die MySQL-Datenbank (z. B. über `mysqldump`) sowie das Volume `app_storage`.

3 Anmeldung und Rollen

Der Adminbereich ist unter dem Pfad `/admin` erreichbar (z. B. `http://localhost:8080/admin`).

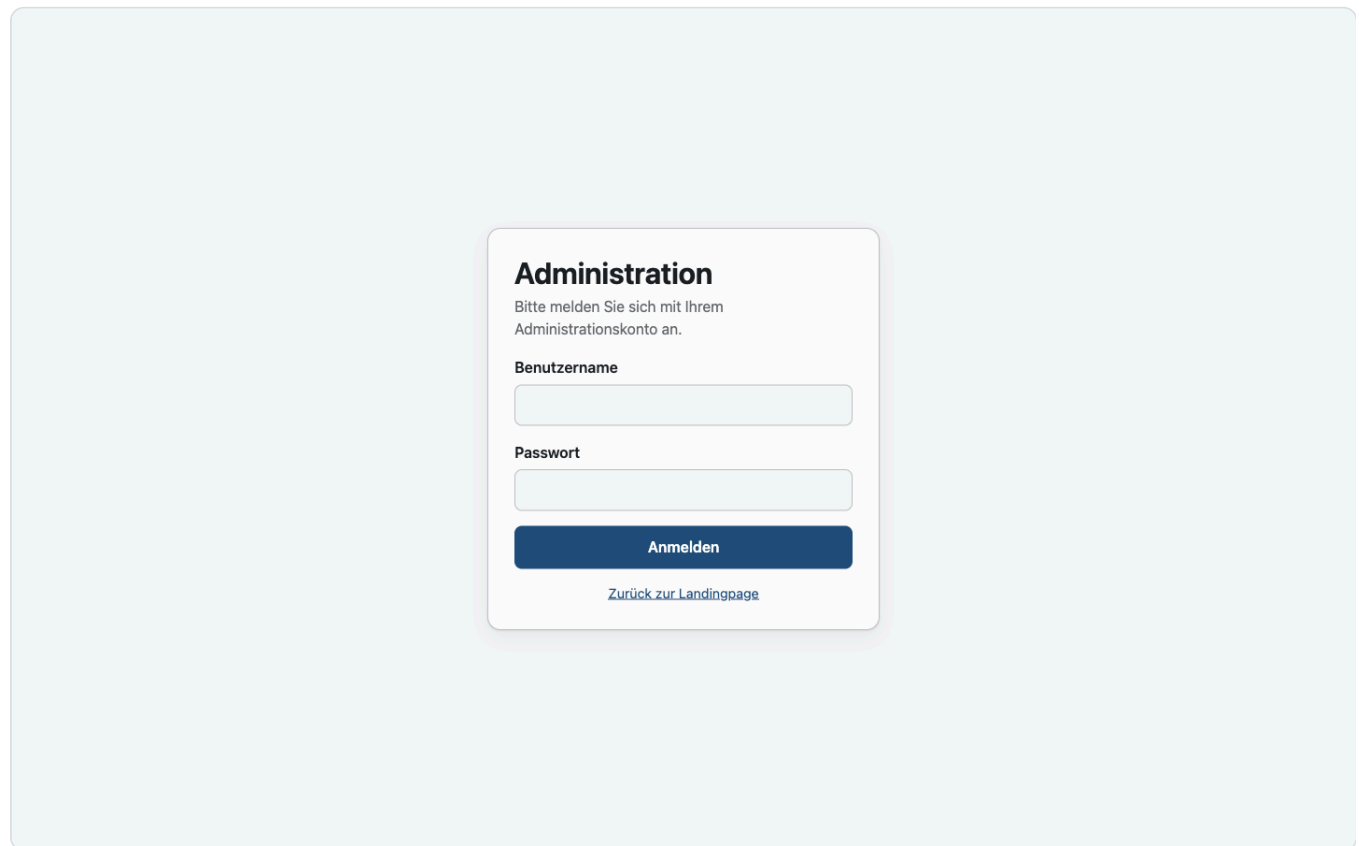


Abb. 1 Anmeldeseite des Adminbereichs.

3.1 Anmelden

1. Rufen Sie `/admin` auf.
2. Geben Sie Benutzername und Passwort ein.
3. Bestätigen Sie mit „Anmelden“.

3.2 Rollen

Rolle	Berechtigung
Admin	Vollzugriff auf alle Module.
Redaktion	Nur das Modul „Wichtige Links“.

3.3 Schutzmechanismen

- **Sperre nach Fehlversuchen:** Nach wiederholten Fehlanmeldungen wird der Zugang vorübergehend gesperrt.
- **Inaktivitätstimeout:** Nach einer einstellbaren Zeit ohne Aktivität erfolgt die automatische Abmeldung.

- **CSRF-Schutz:** Alle schreibenden Formulare sind mit einem Sitzungstoken abgesichert.

4 Dashboard

Nach der Anmeldung sehen Sie das **Dashboard**. Es fasst die wichtigsten Kennzahlen und den Systemstatus zusammen.

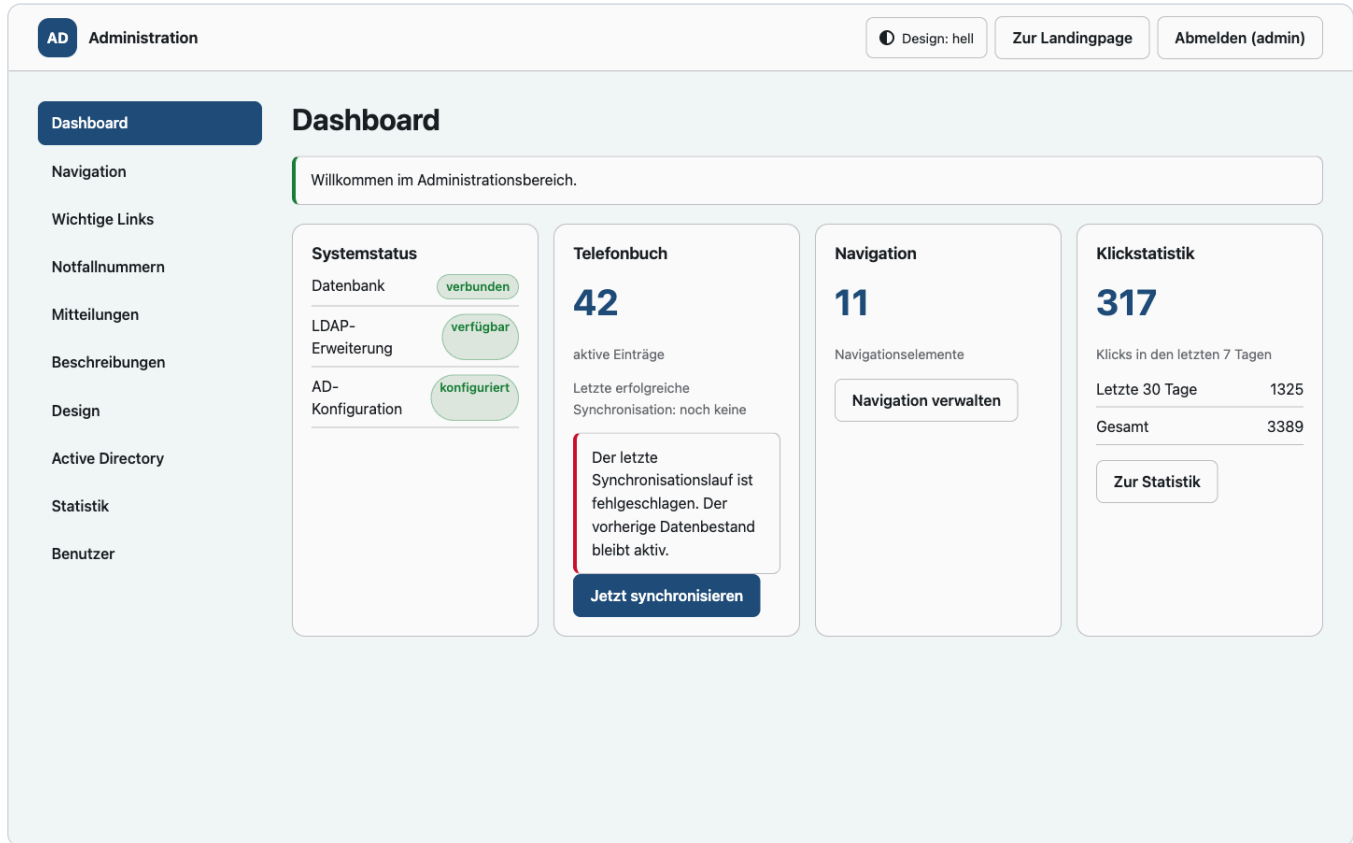


Abb. 2 Dashboard mit Systemstatus, Telefonbuch, Navigation und Klickstatistik.

4.1 Kennzahlen

- **Systemstatus:** Hinweise auf laufende Dienste, Version und Konfiguration.
- **Telefonbuch:** Anzahl der aktiven und der eingeblendeten Einträge in der Telefonliste.
- **Navigation:** Anzahl der Navigationselemente.
- **Klickstatistik:** Zusammenfassung der erfassten Klicks.

Von hier aus gelangen Sie über die Seitenleiste direkt zu allen Modulen.

5 Navigation verwalten

Im Modul **Navigation** pflegen Sie alle Elemente der Startseite: Kacheln, Unterseiten, Textseiten und externe Links. Die Ansicht kann als **Liste** oder als **Baum** (Hierarchie) dargestellt werden.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Navigation

Neues Element

Baumansicht

REIHENFOLGE	TITEL	ZIEL	TYP	STATUS	AKTIONEN
1	DMS Dokumente zentral verwalten	https://dms.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
2	Flip Mitarbeiter-App	https://flip.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
3	Telefonliste Ansprechpartner schnell finden	/telefonliste	intern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
4	Störmeldung IT IT-Störung melden	https://stoerung-it.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
5	Störmeldung Technik Technische Störung melden	https://stoerung-technik.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
6	KHWF KI KI-Assistenz	https://ki.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
7	Service Anträge, Formulare und Richtlinien	/unterseite?id=7	Unterseite	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
8	IT-Sicherheit Verhaltensregeln für den sicheren Umgang mit IT	/seite?id=8	Textseite	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
1	Urlaubsantrag untergeordnet (ID 7) Urlaub digital beantragen	https://urlaub.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
2	Raumbuchung untergeordnet (ID 7) Besprechungsräume reservieren	https://raeume.example.internal	extern	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
3	IT-Richtlinien untergeordnet (ID 7) Interne IT-Richtlinien	/seite?id=11	Textseite	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 3 Navigationsverwaltung in der Listenansicht.

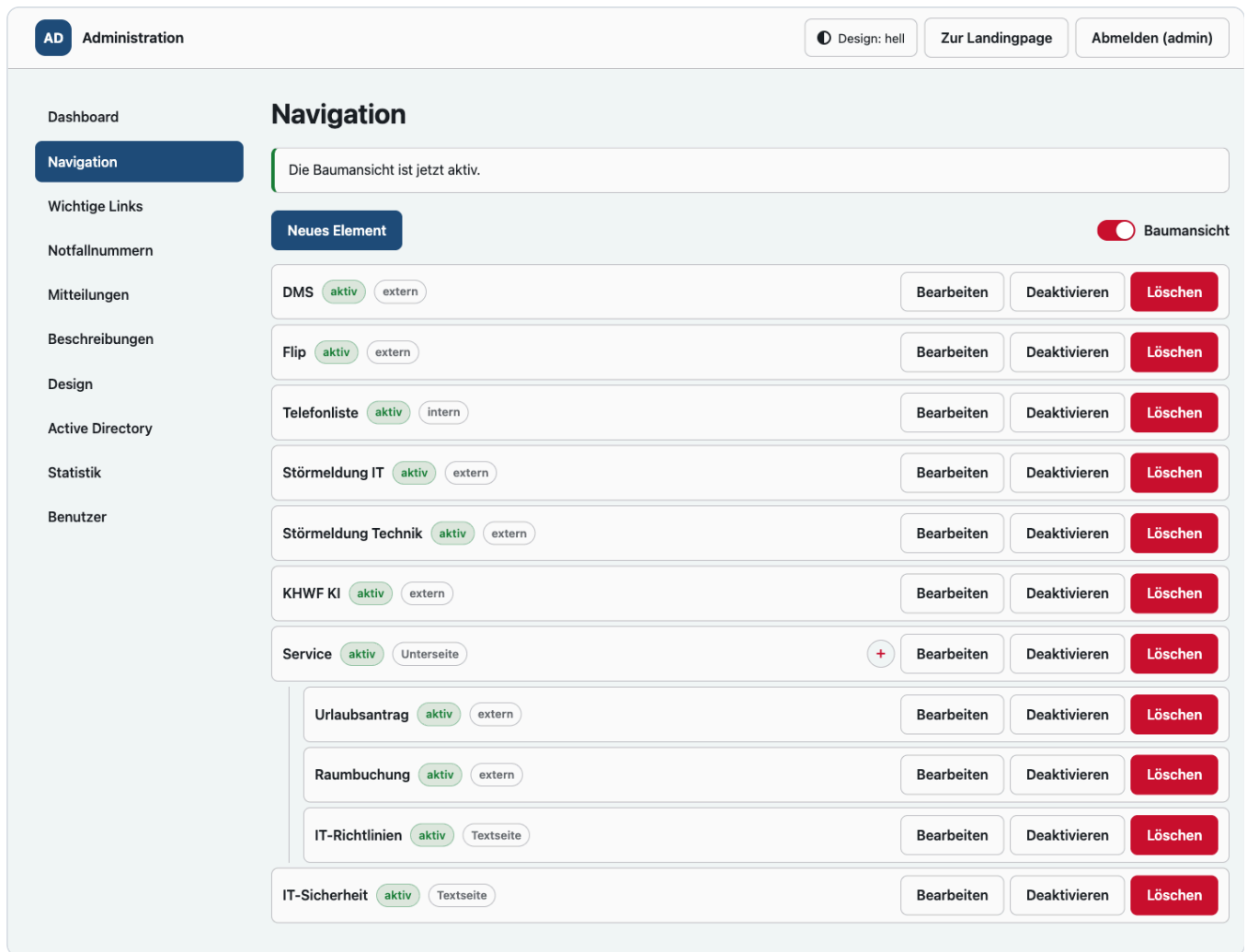


Abb. 4 Navigationsverwaltung in der Baumansicht (Hierarchie).

5.1 Elementtypen

Typ	Verwendung
Externer Link	Verweist auf eine externe URL (öffnet in neuem Tab).
Interne Seite	Verweist auf eine interne Route, z. B. die Telefonliste.
Unterseite	Bündelt untergeordnete Elemente in einer eigenen Ansicht.
Textseite	Stellt ausführlichen, formatierten Inhalt dar.
Alarm	Löst beim Klick eine SMS-Alarmierung an eine Gruppe oder Einzelrufnummer aus.

5.2 Element anlegen oder bearbeiten

1. Wählen Sie „Neues Element“ oder „Bearbeiten“ bei einem vorhandenen Eintrag.
2. Füllen Sie das Formular aus (Titel, Typ, Ziel, Kurz- und Detailbeschreibung, Symbol, Farbe).
3. Speichern Sie.

6 Wichtige Links

Das Modul **Wichtige Links** verwaltet die Sammlung häufig genutzter Verknüpfungen. Es ist das einzige Modul, das auch Benutzern mit der Rolle **Redaktion** zur Verfügung steht.

The screenshot shows the 'Wichtige Links' (Important Links) management interface. At the top, there is a navigation bar with 'AD Administration' on the left and 'Design: hell', 'Zur Landingpage', and 'Abmelden (admin)' on the right. A sidebar on the left contains a menu with items: Dashboard, Navigation, **Wichtige Links** (highlighted), Notfallnummern, Mitteilungen, Beschreibungen, Design, Active Directory, Statistik, and Benutzer. The main content area is titled 'Wichtige Links' and includes a 'Neuer Link' button. Below the title, a note states: 'Die Liste wird auf der Startseite automatisch alphabetisch sortiert; eine manuelle Reihenfolge ist hier nicht vorgesehen.' A table lists six links, each with an icon, title, URL, status, and actions.

ICON	TITEL	URL	STATUS	AKTIONEN
–	Betriebliches Vorschlagswesen	https://ideen.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Essensplan Kantine	https://kantine.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Formulare & Vorlagen	https://formulare.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Mitarbeiterportal	https://portal.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	News & Bekanntmachungen	https://news.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
–	Schulungsportal	https://schulung.example.internal	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 6 Verwaltung der wichtigen Links.

Jeder Link besitzt einen Titel, eine Zieladresse, ein Symbol und eine optionale Kurzbeschreibung. Die Einträge erscheinen auf der Startseite in der Übersicht „Wichtige Links“.

7 Notfallnummern

Im Modul **Notfallnummern** pflegen Sie die wichtigen Notfall- und Störungsnummern, die den Beschäftigten jederzeit schnell zur Verfügung stehen.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Notfallnummern

Neue Notfallnummer

REIHENFOLGE	BEZEICHNUNG	RUFNUMMER	STATUS	AKTIONEN
1	Feuerwehr / Rettungsdienst Bei akuten Notfällen sofort wählen	112	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
2	Polizei Bei akuter Gefahr sofort wählen	110	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
3	IT-Notfall Störungen an zentralen IT-Systemen	+49 621 300-4444	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
4	Technischer Dienst Störungen an Gebäudetechnik und Anlagen	+49 621 300-5555	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
5	Pforte / Empfang Zentrale Pforte, rund um die Uhr besetzt	+49 621 300-1000	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen
6	Werkschutz Sicherheitsdienst des Werksgeländes	+49 621 300-7777	aktiv	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 7 Verwaltung der Notfallnummern.

Pro Eintrag werden Bezeichnung und Telefonnummer hinterlegt. Die Anzeige als anklickbarer Link wird global im Modul „Beschreibungen“ gesteuert (siehe Kapitel 9).

8 Mitteilungen

Über das Modul **Mitteilungen** veröffentlichen Sie Ankündigungen, die den Beschäftigten beim Aufruf der Startseite als Dialog eingeblendet werden.

The screenshot shows the 'Mitteilungen' (Announcements) management interface. At the top, there is a navigation bar with 'AD Administration' on the left and 'Design: hell', 'Zur Landingpage', and 'Abmelden (admin)' on the right. A sidebar on the left contains a list of menu items: Dashboard, Navigation, Wichtige Links, Notfallnummern, Mitteilungen (highlighted), Beschreibungen, Design, Active Directory, Statistik, and Benutzer. The main content area is titled 'Mitteilungen' and features a 'Neue Mitteilung' button. Below this is a table with three columns: 'TITEL', 'ERSTELLT', and 'STATUS', and a fourth column for 'AKTIONEN'. The table contains three rows of announcements. The first two are 'archiviert' (archived) and the third is 'aktiv' (active). Each row has buttons for 'Bearbeiten' (Edit), 'Reaktivieren' (Reactivate), and 'Löschen' (Delete).

TITEL	ERSTELLT	STATUS	AKTIONEN
Umstellung Telefonanlage abgeschlossen	18.09.2026 17:38	archiviert	Bearbeiten Reaktivieren Löschen
Willkommen im neuen Intranet	18.09.2026 17:38	archiviert	Bearbeiten Reaktivieren Löschen
Wartungsfenster am 28.09.2026	18.09.2026 17:38	aktiv	Bearbeiten Archivieren Löschen

Abb. 8 Verwaltung der Mitteilungen.

8.1 Verhalten

- Eine aktive Mitteilung wird beim Öffnen der Startseite angezeigt.
- Schließt eine Person die Mitteilung, wird sie erst wieder eingeblendet, wenn sich die Mitteilung ändert.
- Mehrere Mitteilungen können zeitlich befristet (aktiv/inaktiv) geschaltet werden.

9 Beschreibungen und Texte

Das Modul **Beschreibungen** steuert die allgemeinen Seitentexte sowie die Darstellung der Detailbeschreibungen der Kacheln.

AD Administration

Design: dunkel

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Beschreibungen

Seitentitel

Intranet

Untertitel

Zentraler Einstieg zu internen Anwendungen

✓

 Untertitel unter dem Seitentitel anzeigen

✓

 Seitentitel und Untertitel über den Kacheln auf der Startseite anzeigen

Footer-Text

Intranet

Wird links im Seitenfuß angezeigt. Ohne Angabe erscheint der Seitentitel.

Darstellung der Detailbeschreibungen

☐ Mouseover – Beschreibung erscheint beim Überfahren; zusätzlich per Tastatur/Touch aufklappbar.

☐ Aufklappen – Beschreibung wird ausschließlich per Klick geöffnet und geschlossen.

☒ Beides – Mouseover und Aufklappen sind gleichzeitig aktiv (empfohlen).

Unabhängig vom gewählten Modus bleibt die Beschreibung per Tastatur und auf Touchgeräten über die Schaltfläche „Details“ erreichbar.

Telefonliste

✓

 Telefonnummern als anklickbare Links (tel:) darstellen

Ist diese Option deaktiviert, werden Telefon- und Mobilnummern in der Telefonliste sowie bei den Notfallnummern nur als Text angezeigt.

Dokumentation

✓

 Handbücher in der Anwendung anzeigen (Anwenderhandbuch im Fußbereich, Administratorhandbuch im Administrationsbereich)

Deaktivieren Sie diese Option, um die Links zu den Handbüchern auszublenden.

Speichern

Beschreibungen der Elemente

Die Texte werden je Navigationselement gepflegt.

TITEL	KURZBESCHREIBUNG	DETAILBESCHREIBUNG	
DMS	Dokumente zentral verwalten	Zentrales Dokumentenmanagementsystem für die Ablage, Recherche und Versionierung von Dokumenten. PLATZHALTER-URL – bitte...	Bearbeiten
Flip	Mitarbeiter-App	Interne Kommunikations- und Mitarbeiter-App. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
Telefonliste	Ansprechpartner schnell finden	Durchsuchbare Telefonliste auf Basis der Active-Directory-Daten. Die Suche berücksichtigt Name, Vorname, Nachname, Abtei...	Bearbeiten
Störmeldung IT	IT-Störung melden	Meldung von Störungen an IT-Systemen, Hardware und Software. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
Störmeldung Technik	Technische Störung melden	Meldung von Störungen an Gebäudetechnik und technischen Anlagen. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
KHWF KI	KI-Assistenz	Interner KI-Assistent für Recherche und Textarbeit. PLATZHALTER-URL – bitte im Adminbereich anpassen.	Bearbeiten
Service	Anträge, Formulare und Richtlinien	Zentrale Anlaufstelle für Anträge, Raumbuchungen und interne Richtlinien.	Bearbeiten
IT-Sicherheit	Verhaltensregeln für den sicheren Umgang mit IT		Bearbeiten
Urlaubsantrag	Urlaub digital beantragen	Online-Antrag für Erholungsurlaub.	Bearbeiten
Raumbuchung	Reservierungsräume	Reservierung von Besprechungs- und Schulungsräumen	

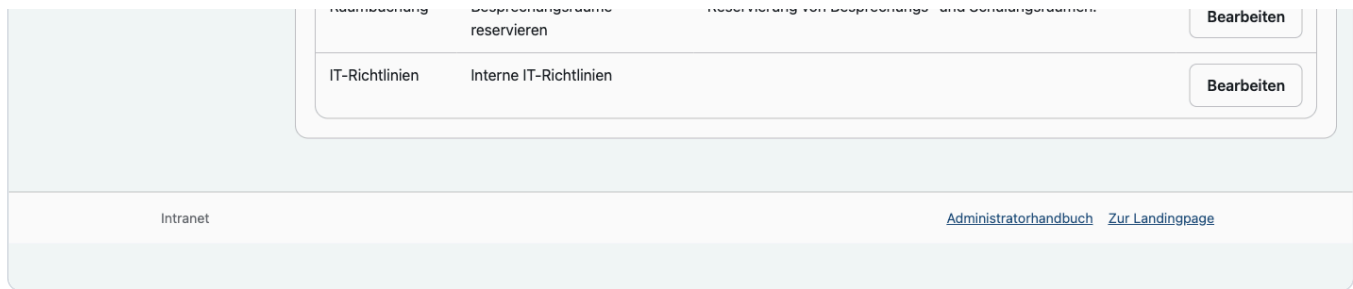


Abb. 9 Modul „Beschreibungen“ mit TextEinstellungen und Beschreibungsübersicht.

9.1 Allgemeine Texte

- **Seitentitel und Untertitel** der Startseite (Untertitel optional ein-/ausblendbar).
- **Landing-Intro** als einleitender Text (optional sichtbar).
- **Fußzeilentext**.

9.2 Darstellung der Detailbeschreibungen

Legen Sie fest, wie die Detailbeschreibungen der Kacheln angezeigt werden: **Beim Überfahren**, **Aufklappen** oder **Beides**. Per Tastatur und auf Touchgeräten bleibt die Beschreibung immer über „Details“ erreichbar.

9.3 Telefonliste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Darstellung von Telefonnummern als anklickbare `tel:`-Links. Dies betrifft die Telefonliste und die Notfallnummern.

9.4 Beschreibungen der Elemente

Die untere Tabelle zeigt Kurz- und Detailbeschreibung aller Navigationselemente. Die eigentliche Pflege erfolgt je Element im Modul „Navigation“ (Kapitel 5).

9.5 Dokumentation

Über die Option **Handbücher in der Anwendung anzeigen** steuern Sie, ob die Links zum *Anwenderhandbuch* (Fußzeile der Landingpage) und zum *Administratorhandbuch* (Fußzeile des Administrationsbereichs) eingeblendet werden. Deaktivieren Sie die Option, werden beide Links ausgeblendet.

10 Design (Farben, Logo, Hintergrund)

Im Modul **Design** passen Sie das Erscheinungsbild der Startseite an: Farben für das helle und das dunkle Farbschema, Logo und Hintergrundbild.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Design

Farben

Primärfarbe

#1f4e79

Sekundärfarbe

#37718e

Akzentfarbe

#c8102e

Hintergrundfarbe (hell)

#f4f6f8

Textfarbe (hell)

#1b1f23

Hintergrundfarbe (dunkel)

#12161c

Textfarbe (dunkel)

#e8eaed

Alle Farbwerte werden serverseitig geprüft; es werden ausschließlich Hex-Werte gespeichert.

Navigation

Deckkraft der Navigationselemente (in %)

92

Steuert die Deckkraft von Kopf- und Fußzeile, damit das Hintergrundbild nicht hart verdeckt wird. Werte zwischen 0 (vollständig transparent) und 100 (vollständig deckend) sind möglich.

Einstellungen speichern

Logo

Es ist kein Logo hinterlegt. Es wird ein textliches Kürzel angezeigt.

Logo hochladen (PNG, JPEG, WebP oder SVG, max. 512 KB)

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Dateien werden außerhalb des Webverzeichnis gespeichert und über die Anwendung ausgeliefert. SVG-Dateien werden auf aktive Inhalte geprüft.

Hochladen

Hintergrundbild (Wasserzeichen)

Das Bild wird auf allen öffentlichen Seiten sehr dezent und transparent im Hintergrund dargestellt, bleibt beim Scrollen fixiert und reicht bis hinter Kopf- und Fußzeile. Es lenkt nicht vom Inhalt ab und beeinträchtigt nicht die Barrierefreiheit.

Es ist kein Hintergrundbild hinterlegt.

Hintergrundbild hochladen (nur PNG, max. 2048 KB)

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Dateien werden außerhalb des Webverzeichnis gespeichert und über die Anwendung ausgeliefert. Es sind ausschließlich PNG-Dateien erlaubt.

Hochladen

Abb. 10 Modul „Design“ mit Farb- und Dateieinstellungen.

10.1 Farben

Hintergrund-, Text- und Akzentfarben werden getrennt für das helle und das dunkle Farbschema gepflegt. Änderungen wirken sich unmittelbar auf die Startseite aus.

10.2 Logo und Hintergrundbild

- **Logo:** wird in der Titelleiste angezeigt (SVG optional, Größenlimit konfigurierbar).
- **Hintergrundbild:** optionales Hintergrundbild der Startseite (Größenlimit konfigurierbar).

Hinweis

Hochgeladene Dateien werden im Volume `app_storage` abgelegt und sind daher Teil der Datensicherung.

11 Active Directory / LDAP

Das Modul **Active Directory** verbindet die Anwendung mit Ihrem Verzeichnisdienst, um die Telefonliste automatisch mit Benutzerdaten (Name, Abteilung, Telefon, E-Mail) zu befüllen.

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Active Directory

Es ist kein Bind-Passwort gesetzt. Das Passwort wird ausschließlich über die Umgebungsvariable `LDAP_PASSWORD` bzw. `LDAP_PASSWORD_FILE` konfiguriert und niemals in der Datenbank gespeichert.

Verbindung

LDAP-Server

Port

Timeout (Sekunden)

dc01.example.internal

636

10

☒ Verschlüsselte Verbindung verwenden (LDAPS auf Port 636, sonst StartTLS)

☒ Zertifikat prüfen (dringend empfohlen)

Base DN

OU=Benutzer,DC=example,DC=internal

Bind DN

CN=svc-intranet,OU=Dienstkonten,DC=example,DC=internal

Das zugehörige Passwort wird über die Umgebung bereitgestellt.

Suchfilter

(&(objectClass=user)(objectCategory=person))

Synchronisationsintervall (Sekunden)

3600

Wird vom Synchronisationsdienst (Container `sync`) ausgewertet.

Attributmapping

Anzeigename (`display_name`)

Vorname (`first_name`)

Nachname (`last_name`)

displayName

givenName

sn

Telefon (`phone`)

Mobil (`mobile`)

E-Mail (`email`)

telephoneNumber

mobile

mail

Abteilung (`department`)

Zuletzt geändert (`modified`)

Eindeutige ID (`unique_id`)

department

whenChanged

objectGUID

Einstellungen speichern

Synchronisation

Aktive Telefonbucheinträge: 42

Manuelle Synchronisation starten

START	ENDE	STATUS	AKTUALISIERT	DEAKTIVIERT	MELDUNG
18.09.2026 17:37	18.09.2026 17:37	error	0	0	LDAP-Bind fehlgeschlagen: Can't contact LDAP server

Abb. 11 Modul „Active Directory“ mit Konfiguration und Sync-Protokoll.

11.1 Konfiguration

Die Verbindungsdaten (Server, Port, TLS, Basis-DN, Bind-Benutzer, Suchfilter, Attribut-Zuordnung) werden über die Umgebungsvariablen `LDAP_*` gesetzt (siehe Kapitel 19). Änderungen erfordern einen Neustart des `sync`-Dienstes.

11.2 Synchronisation

- Ein Hintergrund-Worker (`sync`) synchronisiert die Daten in einem einstellbaren Intervall.
- Über das Modul lässt sich die Synchronisation manuell anstoßen.
- Das Sync-Protokoll zeigt den Verlauf und eventuelle Fehler.

Sicherheit

Verwenden Sie für die Anbindung ein dediziertes Dienstkonto mit minimalen Leseberechtigungen. Das Bind-Passwort darf nicht in der Versionsverwaltung landen.

12 Alarmierung

Das Modul **Alarmierung** bündelt alle Einstellungen für die SMS-Alarmierungen. Alarm-Kacheln (Navigationstyp „Alarm“, siehe Kapitel 5) lösen beim Klick eine SMS an eine Gruppe oder eine einzelne Rufnummer aus.

12.1 SMS-Gateway

Tragen Sie hier die Verbindungsdaten des SMS-Gateways ein:

- **Host** – Zieladresse des Gateways (Hostname oder IP, optional mit Port).
- **Benutzername** – Zugangsname für das Gateway.
- **Passwort** – wird nur gespeichert, wenn Sie eines eingeben („leer = unverändert“). Alternativ lässt sich das Passwort ausschließlich über die Umgebung (`ALARM_PASSWORD` bzw. Docker-Secret) hinterlegen.

12.2 Gruppen und Einzelrufnummern

Als Empfänger einer Alarmierung dienen **Gruppen** oder **Einzelrufnummern**. Sie legen diese Ziele hier an und ordnen sie den Alarm-Kacheln in der Navigation zu:

- **Gruppe** – eine Gruppennummer, an die das Gateway die Meldung verteilt.
- **Einzelrufnummer** – eine konkrete Telefonnummer als Direktziel.

12.3 Verlauf

Jede ausgelöste Alarmierung wird mit Zeitpunkt, Meldungstext, Ziel, Modus (Gruppe/Einzelnummer) und Status protokolliert. So lässt sich nachvollziehen, wann alarmiert wurde und ob der Versand erfolgreich war.

Sicherheit

Das Gateway-Passwort wird niemals angezeigt, exportiert oder protokolliert.

13 Aktivierungs-Rufnummern und Zugangscode

Geschützte Navigationselemente (siehe Kapitel 5.5) verlangen beim Aufruf einen **Zugangscode**, den berechnigte Personen per SMS anfordern. Im Modul **Aktivierungs-Rufnummern** pflegen Sie, welche Rufnummern einen Code erhalten dürfen.

13.1 Rufnummern pflegen

1. Legen Sie eine Rufnummer an (Bezeichnung und Telefonnummer).
2. Nur aktive Rufnummern erhalten einen Code.
3. Nicht mehr benötigte Nummern deaktivieren oder löschen Sie.

13.2 Ablauf für die Nutzenden

- Beim Aufruf eines geschützten Elements erscheint die Zugangscode-Seite.
- Die Person gibt ihre Rufnummer ein und fordert einen Code an.
- Der sechsstellige Code wechselt täglich und ist standardmäßig 120 Sekunden gültig (konfigurierbar über die Einstellung `sms_code_timeout`).
- Nach fünf Fehlversuchen muss ein neuer Code angefordert werden.

Hinweis

Wird die eingegebene Rufnummer nicht in den Aktivierungs-Rufnummern geführt, wird kein Code versendet – bewusst ohne Fehlermeldung, um keine gültigen Nummern preiszugeben.

14 SNMP-Überwachung

Die Anwendung stellt den Zustand ihrer Dienste und des AD-Synchronisations-Workflows über **SNMP (v2c)** bereit. Im Modul **SNMP** pflegen Sie Community-String, Standort (`sysLocation`) und Kontakt (`sysContact`) des Agents.

14.1 Konfiguration

- **Community-String** – für den Produktivbetrieb unbedingt auf einen eigenen, starken Wert ändern (Standard `public`).
- **Standort / Kontakt** – werden als `sysLocation` und `sysContact` ausgeliefert.
- Der am Host veröffentlichte UDP-Port bleibt ausschließlich über `SNMP_PORT` konfiguriert (Docker-Port-Mapping).

Geänderte Werte werden nach einem Neustart des `snmp` -Containers wirksam.

14.2 Gültigkeit des HTTPS-Zertifikats

Die Prüfungen `tls_certificate` (Index 11) und `tls_certificate_days` (Index 12) melden die Gültigkeit des aktiven Zertifikats (Kapitel 18) in `UCD-SNMP-MIB::extTable` :

Exit-Code (<code>extResult</code>)	Bedeutung
0	gültig, noch mehr als 30 Tage
1	läuft innerhalb von 30 Tagen ab oder kein Zertifikat aktiv (Notfall-Zertifikat)
2	abgelaufen oder noch nicht gültig

`extOutput.11` nennt Hostname und Ablaufdatum, `extOutput.12` nur die Resttage als Zahl (negativ = abgelaufen, -9999 = kein Zertifikat aktiv), z. B. für Schwellwerte im Monitoring.

15 Statistik

Das Modul **Statistik** wertet die Klicks auf die Navigationselemente aus. Die Anwendung erfasst jeden Klick auf eine Kachel und stellt die Verteilung grafisch dar.

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

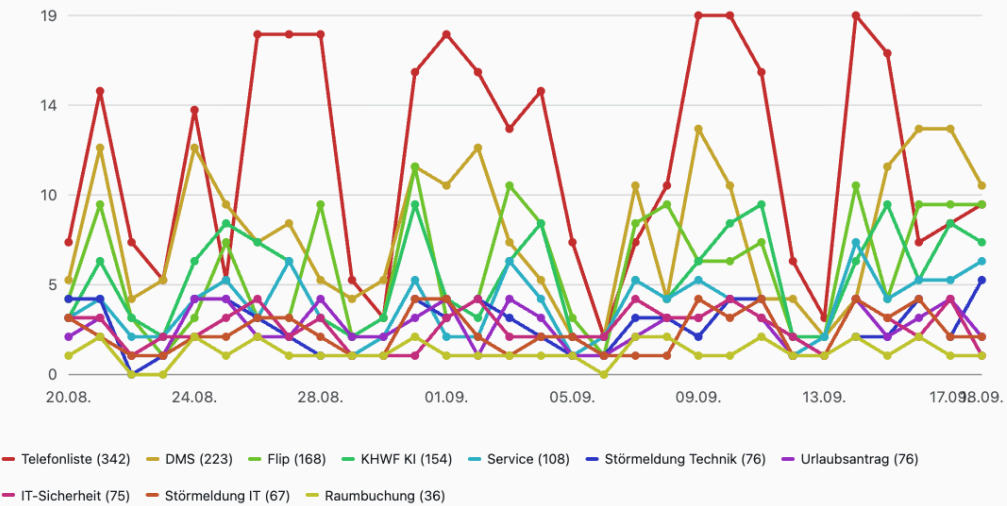
Benutzer

Statistik

3 Tage 7 Tage 14 Tage 30 Tage 90 Tage 365 Tage

Klicks je Tag

Gesamt im Zeitraum: 1325 Klicks



Tabellarische Auswertung

DATUM	TELEFONLISTE	DMS	FLIP	KHWF KI	SERVICE	STÖRMELDUNG TECHNIK	URLAUBSANTRAG	IT-SICHERHEIT	STÖRMELD IT
20.08.2026	7	5	4	3	3	4	2	3	3
21.08.2026	15	12	9	6	4	4	3	3	2
22.08.2026	7	4	3	3	2	0	1	1	1
23.08.2026	5	5	1	2	2	1	1	2	1
24.08.2026	14	12	3	6	4	4	4	2	2
25.08.2026	5	9	7	8	5	4	4	3	2
26.08.2026	18	7	3	7	3	3	2	4	3
27.08.2026	18	8	3	6	6	2	2	2	3
28.08.2026	18	5	9	3	3	1	4	3	2
29.08.2026	5	4	2	2	1	1	2	1	1
30.08.2026	3	5	3	3	2	1	2	1	1
31.08.2026	16	11	11	9	5	4	3	1	4
01.09.2026	18	10	3	4	2	3	4	3	4
02.09.2026	16	12	4	3	2	4	1	4	2
03.09.2026	13	7	10	6	6	3	4	2	1
04.09.2026	15	5	8	8	4	2	3	2	2
05.09.2026	7	2	3	2	1	1	1	2	2
06.09.2026	2	2	1	2	2	1	1	2	1
07.09.2026	7	10	8	5	5	3	2	4	1
08.09.2026	10	4	9	4	4	3	3	3	1
09.09.2026	19	13	6	6	5	2	3	3	4

10.09.2026	19	10	6	8	4	4	4	4	3
11.09.2026	16	4	7	9	3	4	3	3	4
12.09.2026	6	4	2	2	1	1	1	2	1
13.09.2026	3	2	2	2	2	1	1	1	1
14.09.2026	19	4	10	6	7	2	4	4	4
15.09.2026	17	11	4	9	4	2	2	3	3
16.09.2026	7	13	9	5	5	4	3	2	4
17.09.2026	8	13	9	8	5	2	4	4	2
18.09.2026	9	10	9	7	6	5	2	1	2
Summe	342	223	168	154	108	76	76	75	67

Abb. 12 Klickstatistik mit Diagramm und Zeitraumauswahl.

15.1 Zeiträume

Wählbare Auswertungszeiträume: 3, 7, 14, 30, 90 und 365 Tage.

15.2 Datenhaltung

Die Aufbewahrungsdauer der Klickdaten ist über `CLICK_RETENTION_DAYS` konfigurierbar; ältere Daten werden automatisch gelöscht.

16 Benutzerverwaltung

Im Modul **Benutzer** verwalten Sie die Konten für den Adminbereich, einschließlich der Rollenzuweisung (Admin oder Redaktion).

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Dashboard

Navigation

Wichtige Links

Notfallnummern

Mitteilungen

Beschreibungen

Design

Active Directory

Statistik

Benutzer

Benutzer

Neuer Benutzer

Administratoren dürfen den gesamten Adminbereich verwalten. Die Gruppe „Redaktion“ darf ausschließlich die wichtigen Links bearbeiten.

BENUTZERNAME	ROLLE	STATUS	LETZTE ANMELDUNG	AKTIONEN
admin (Sie)	Administrator	aktiv	2026-09-18 17:41:30	Bearbeiten Deaktivieren Löschen

Abb. 13 Benutzerverwaltung des Adminbereichs.

16.1 Konten anlegen und ändern

1. Legen Sie ein neues Konto an oder wählen Sie ein bestehendes.
2. Vergeben Sie Benutzernamen, Passwort und Rolle.
3. Speichern Sie.

Sicherheit

Vergeben Sie starke, individuelle Passwörter und beschränken Sie die Rolle „Admin“ auf einen kleinen Personenkreis. Deaktivieren Sie nicht mehr benötigte Konten.

17 Sicherung (Export/Import)

Im Modul **Sicherung** erstellen Sie eine vollständige Sicherung der Anwendung und können sie bei Bedarf wieder einspielen.

17.1 Export

Über „**Sicherung herunterladen**“ wird eine ZIP-Datei erzeugt, die Konfiguration, Navigation, Inhalte und Einstellungen enthält. Bewahren Sie die Datei an einem sicheren Ort auf.

17.2 Import

1. Wählen Sie eine zuvor erstellte Sicherungsdatei aus.
2. Starten Sie den Import.
3. Die enthaltenen Daten werden eingespielt; Sie erhalten anschließend eine Erfolgs- oder Fehlermeldung.

Hinweis

Zusätzlich empfiehlt sich die reguläre Sicherung der Datenbank und der Dateiablage über `mysqldump` und das Volume `app_storage` (siehe Kapitel 2.5).

18 Zertifikate und HTTPS

Das Intranet ist über HTTP und HTTPS erreichbar. Im Modul **Zertifikate (HTTPS)** beantragen Sie das Serverzertifikat, importieren es und legen fest, welches Zertifikat aktiv ist. Der Einstiegs-Container (`auth`) übernimmt Änderungen spätestens nach einer Minute – ohne Neustart.

192.168.64.0/20
172.16.0.0/12

Ein Netz je Zeile, z. B. 192.168.200.0/21 (Standard). Leer = kein Netz.

Speichern

Intranet [Administratorhandbuch](#) [Zur Landingpage](#)

Abb. 14 Zertifikatsverwaltung mit Zustand, Ablauf, Request, Import und Verlauf.

18.1 Zustand und Ablauf

Oben zeigt die Seite den aktuellen Zustand:

- **HTTPS erzwungen** – ein gültiges Zertifikat ist aktiv; jeder Aufruf über HTTP wird auf HTTPS umgeleitet.
- **Notfallmodus** – kein gültiges Zertifikat aktiv (keins gewählt oder abgelaufen). HTTPS verwendet ein selbstsigniertes Notfall-Zertifikat (Browserwarnung); reines HTTP ist nur aus den freigegebenen Quellnetzen erlaubt.

Darunter führen drei Schritte durch den Ablauf: *Request erstellen* → *CSR von der CA signieren lassen* → *Zertifikat importieren und aktivieren*. Erledigte Schritte sind grün markiert.

Aktueller Zustand
Notfallmodus

Es ist kein gültiges Zertifikat aktiv. HTTPS verwendet ein selbstsigniertes Notfall-Zertifikat (Browser zeigen eine Warnung). Reines HTTP ist nur aus 192.168.200.0/21 , 192.168.64.0/20 , 172.16.0.0/12 erlaubt; alle anderen Aufrufe werden auf HTTPS umgeleitet.

Der auth-Container ruft die Konfiguration jede Minute ab (zuletzt 26.09.2026 19:57). Änderungen auf dieser Seite sind damit spätestens nach einer Minute wirksam.

1 Request (CSR) erstellen

2 CSR herunterladen und von der CA signieren lassen

3 Zertifikat importieren und aktivieren

Abb. 15 Zustand im Notfallmodus mit freigegebenen Quellnetzen.

18.2 Request (CSR) erstellen

1. Tragen Sie den **Hostnamen** ein, unter dem das Intranet aufgerufen wird (vorbelegt aus APP_URL).
2. Ergänzen Sie unter **Weitere Namen (SAN)** alle weiteren Hostnamen oder IP-Adressen – eine je Zeile.
3. Wählen Sie den **Schlüssel** (empfohlen RSA 3072 Bit) und optional die Angaben zur Organisation.
4. Klicken Sie auf **CSR erstellen**. Der CSR wird angezeigt und kann heruntergeladen oder kopiert werden.
5. Reichen Sie den CSR bei Ihrer Zertifizierungsstelle ein (z. B. AD CS, Vorlage „Webserver“).

AD Administration

Design: hell

Zur Landingpage

Abmelden (admin)

Active Directory

Alarmierung

Aktivierungs-Rufnummern

Office

Zertifikate (HTTPS)

SNMP

Statistik

Benutzer

Sicherung

Neuer Request für intranet.example.test

Übergeben Sie diesen CSR Ihrer Zertifizierungsstelle (z. B. Active Directory Certificate Services, Vorlage „Webserver“). Das ausgestellte Zertifikat importieren Sie anschließend unten unter „Zertifikat importieren“.

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIEIjCCAAoCAQAwZjEeMBwGA1UEAwwVYW50cmFuZXQuZXhhbXBsZS50ZXN0MRkw
FwYDVQQKDBBBNDdXN0ZXJmaXJtYSBhbWJIMQswCQYDVQQLDAJJVDEPMMA0GA1UEBwwG
QmVybGluMQswCQYDVQGEWJERTCCAAIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggGPADCCAYoC
ggGBAONMm25VBBVPb7WarHsz371mBIL1e7tImBz0ijnx3tkbWxVl++qHuvUq6JCP
6lrj1GdS9w80v94VTTgaF585sd+6Xj f8mt+CNsn7BT6VqE7D5/DBB1B66wfs/ey1
ct8M5WC0dVJLzPCsM9JMHgbymYAI6xtcoGdfgR2QPqY8RkJvw5B+6H/IPk90muJ+
KKRFFfs7Td3XcY9NJ /pb19RekzHezG4q4H0NSL+NrMe5CT4Ae05Wdxgg25TPK4K7B
BhUisubT3RohM3ES3nlICLY6E33/uoDuTKYae16ETD0ak22D657D6MkV1nTYD0uK2
```

CSR herunterladen

In die Zwischenablage kopieren

1 Request (CSR) erstellen

Der private Schlüssel wird hier erzeugt und verschlüsselt gespeichert; er verlässt die Anwendung nur in Richtung auth-Container.

Hostname (Common Name) *

intranet.example.test

Weitere Namen (SAN)

intranet.example.test
intranet
portal.example.test

Ein Hostname oder eine IP-Adresse je Zeile, unter denen das Intranet aufgerufen wird. Der Common Name wird automatisch aufgenommen.

Schlüssel

RSA 3072 Bit (empfohlen)

3 Zertifikat importieren

Das von der CA ausgestellte Zertifikat wird automatisch dem passenden Request zugeordnet. Vor der Übernahme werden alle Details zur Prüfung angezeigt.

Zertifikatsdatei

Datei auswählen

Keine ausgewählt

Formate: PEM oder CRT (Base64 oder DER). Enthält die Datei Zwischenzertifikate, werden sie als Kette übernommen.

oder Inhalt einfügen

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
```

Prüfen und Vorschau anzeigen

Abb. 16 Neu erstellter Request mit Download und Kopierfunktion.

Hinweis

Der private Schlüssel wird in der Anwendung erzeugt und verschlüsselt gespeichert. Er wird nie angezeigt oder heruntergeladen und verlässt die Anwendung nur in Richtung auth-Container.

18.3 Zertifikat importieren

- Wählen Sie unter **Zertifikat importieren** die Datei der CA (.pem , .crt oder .cer ; PEM, Base64 oder DER) oder fügen Sie den Inhalt ein. Zwischenzertifikate in der Datei werden als Kette übernommen.
- Klicken Sie auf **Prüfen und Vorschau anzeigen**. Das Zertifikat wird automatisch dem passenden Request zugeordnet.
- Prüfen Sie im Overlay Inhaber, Namen, Aussteller, Gültigkeit, Fingerabdruck und Kette. Hinweise (z. B. Hostname fehlt, Zertifikat läuft bald ab, Kette unvollständig) werden hervorgehoben.
- Bestätigen Sie mit **Importieren** – bei Bedarf mit „Direkt als aktives Zertifikat verwenden“ – oder verwerfen Sie den Import mit **Abbrechen** (Taste `Esc`).

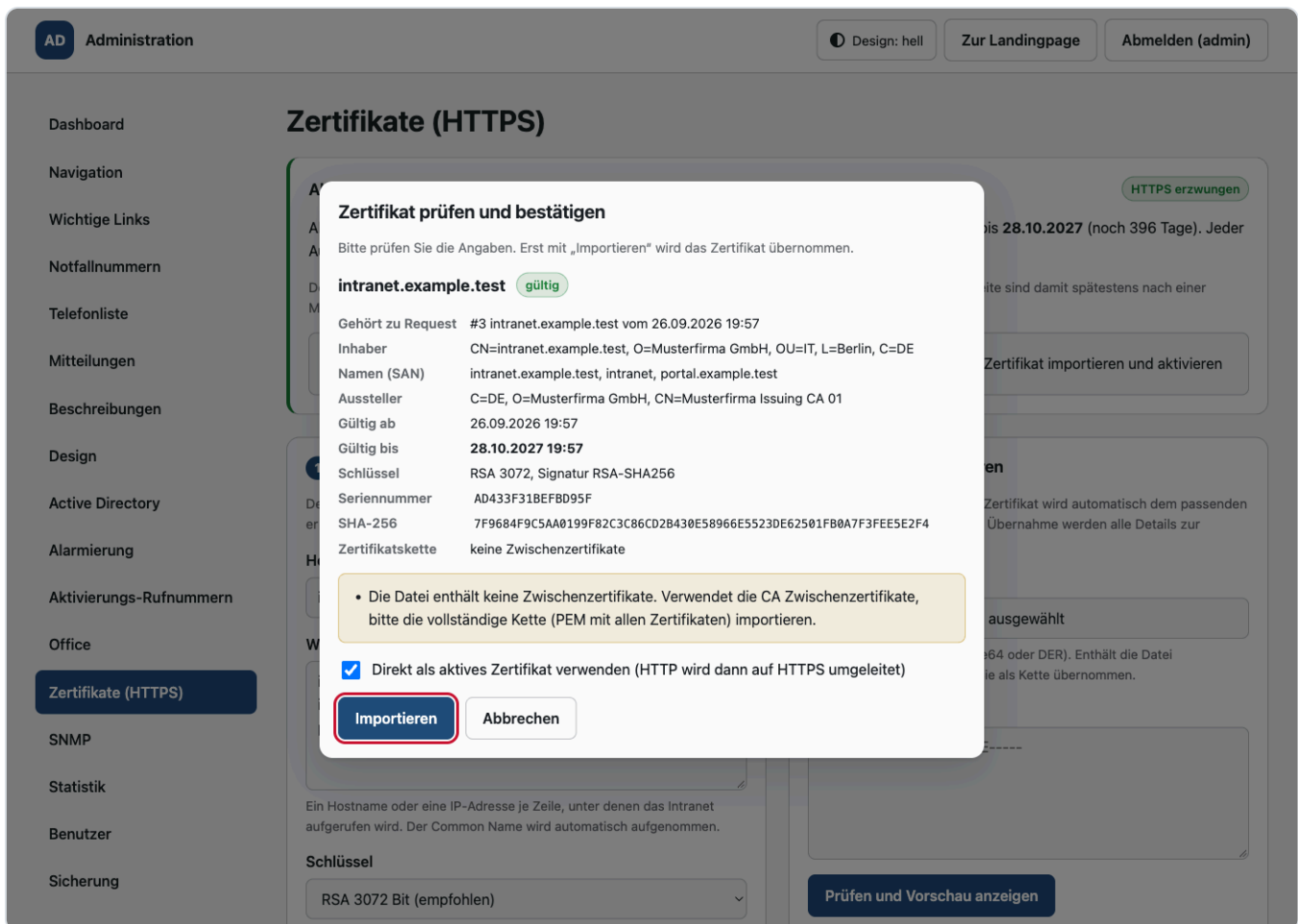


Abb. 17 Vorschau des Zertifikats vor der Übernahme.

Achtung

Abgelehnt werden Dateien mit privatem Schlüssel, CSRs, CA-Zertifikate und Zertifikate, zu denen kein Request existiert. Ohne den Request (und dessen Schlüssel) lässt sich ein Zertifikat nicht verwenden.

18.4 Requests und Zertifikate, aktives Zertifikat

Die Tabelle listet alle Requests mit Zeitstempel und Ersteller, das jeweils hochgeladene Zertifikat (Aussteller, Gültigkeitszeitraum, Details) und den Status:

- **Aktiv** – das gewählte Zertifikat (immer höchstens eines);
- **gültig**, läuft in ... Tagen ab (≤ 30 Tage), **abgelaufen**, **noch nicht gültig**;
- **im Einsatz** – zuletzt vom `auth`-Container ausgeliefert.

Mit **Aktivieren** (nach Rückfrage) wird ein gültiges Zertifikat zum aktiven; das bisherige wird dabei abgelöst.

Deaktivieren schaltet auf das Notfall-Zertifikat zurück. Requests ohne Zertifikat können gelöscht werden; Requests mit Zertifikat bleiben zur Nachvollziehbarkeit erhalten. Das **Notfall-Zertifikat** erscheint in der Tabelle, sobald es verwendet wurde (mit Zeitraum der Nutzung).

Requests und Zertifikate

Alle bisher erstellten Requests mit dem jeweils importierten Zertifikat. Das aktive Zertifikat wählen Sie mit „Aktivieren“; es kann immer nur genau ein Zertifikat aktiv sein. Notfall-Zertifikate erscheinen, sobald sie verwendet wurden.

ERSTELLT	REQUEST	ZERTIFIKAT	STATUS	AKTIONEN
26.09.2026 19:57 admin	intranet.example.test auch: intranet, portal.example.test RSA 3072 · #3	hochgeladen 26.09.2026 19:57 Aussteller: Musterfirma Issuing CA 01 gültig 26.09.2026 – 28.10.2027 ► Details	gültig	<button>Aktivieren</button> <button>CSR herunterladen</button>
26.09.2026 19:52 admin	intranet.example.test auch: intranet, 127.0.0.1 RSA 3072 · #2	hochgeladen 26.09.2026 19:52 Aussteller: Musterfirma Issuing CA 01 gültig 26.09.2026 – 28.10.2027 ► Details	● Aktiv gültig im Einsatz aktiviert 26.09.2026 19:52	<button>Deaktivieren</button> <button>CSR herunterladen</button>
26.09.2026 19:50 System	Notfall-Zertifikat selbstsigniert, automatisch erzeugt auch: localhost RSA 2048 · #1	verwendet 26.09.2026 19:50 – 26.09.2026 19:52 gültig 26.09.2026 – 26.09.2027 ► Details	selbstsigniert	

Abb. 18 Verlauf mit aktivem Zertifikat, weiterem Zertifikat und Notfall-Zertifikat.

Tipp

Beantragen Sie rechtzeitig vor Ablauf einen neuen Request, importieren Sie das neue Zertifikat und aktivieren Sie es. Die SNMP-Prüfung `tls_certificate` warnt 30 Tage vor Ablauf (Kapitel 14.2).

18.5 HTTP-Zugriff ohne gültiges Zertifikat

Solange kein gültiges Zertifikat aktiv ist, dürfen Clients aus den hinterlegten **Quellnetzen** (CIDR, eines je Zeile, Standard `192.168.200.0/21`) das Intranet über reines HTTP aufrufen; alle anderen werden auf HTTPS mit dem Notfall-Zertifikat umgeleitet. Ein leeres Feld erlaubt HTTP für kein Netz. Ist ein gültiges Zertifikat aktiv, wird jeder HTTP-Aufruf auf HTTPS umgeleitet.

HTTP-Zugriff ohne gültiges Zertifikat

Solange kein gültiges Zertifikat aktiv ist, dürfen Clients aus diesen Quellnetzen das Intranet über reines HTTP aufrufen. Alle anderen werden auf HTTPS (Notfall-Zertifikat) umgeleitet. Mit gültigem aktivem Zertifikat wird immer auf HTTPS umgeleitet.

Quellnetze (CIDR)

```
192.168.200.0/21
192.168.64.0/20
172.16.0.0/12
```

Ein Netz je Zeile, z. B. 192.168.200.0/21 (Standard). Leer = kein Netz.

Speichern

Abb. 19 Quellnetze für HTTP ohne gültiges Zertifikat.

Hinweis

Stellen Sie nach der Aktivierung `APP_URL` auf `https://...` um und setzen Sie `APP_FORCE_SECURE_COOKIES=true`. Der HTTPS-Port wird über `APP_HTTPS_PORT` veröffentlicht (Standard 8443, produktiv meist 443). Die Schlüssel sind an `storage/keys/secrets.key` gebunden und nicht Teil der ZIP-Sicherung.

19 Anhang: Konfigurationsreferenz

Die Konfiguration erfolgt über die Datei `.env`. Die wichtigsten Variablen:

19.1 Allgemein und Datenbank

Variable	Beschreibung
<code>APP_NAME</code>	Name der Anwendung.
<code>APP_URL</code>	Basis-URL der Anwendung.
<code>APP_ENV</code> / <code>APP_DEBUG</code>	Umgebung (<code>production</code>) und Debug-Modus.
<code>APP_PORT</code> / <code>PMA_PORT</code>	Externe Ports für App und phpMyAdmin.
<code>DB_HOST</code> , <code>DB_PORT</code> , <code>DB_NAME</code>	Datenbankverbindung.
<code>DB_USER</code> / <code>DB_PASSWORD</code>	Datenbankzugang.
<code>DB_ROOT_PASSWORD</code>	MySQL-Root-Passwort.
<code>SEED_ON_START</code>	Grundbefüllung beim Start (<code>true</code> / <code>false</code>).

19.2 Admin-Konto

Variable	Beschreibung
<code>ADMIN_USERNAME</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code>	Initiales Admin-Konto (wird nur angelegt, wenn noch kein Benutzer existiert).

19.3 LDAP / Active Directory

Variable	Beschreibung
<code>LDAP_HOST</code> , <code>LDAP_PORT</code>	Server und Port (z. B. 636).
<code>LDAP_USE_TLS</code> , <code>LDAP_VERIFY_CERT</code>	TLS aktivieren bzw. Zertifikatsprüfung.
<code>LDAP_BASE_DN</code> , <code>LDAP_BIND_DN</code>	Suchbasis und Bind-Benutzer (Startwerte der Hauptquelle). Das Passwort wird ausschließlich unter <i>Verwaltung</i> → <i>Active Directory</i> eingegeben und verschlüsselt in der Datenbank gespeichert; dort werden auch weitere Identitätsquellen (Zweigstellen, Tochtergesellschaften) mit Beschriftung, mehreren Servern und eigener Windows-Anmeldung gepflegt.
<code>LDAP_FILTER</code>	LDAP-Suchfilter.
<code>LDAP_TIMEOUT</code> , <code>LDAP_PAGE_SIZE</code>	Timeout und Seitengröße.
<code>LDAP_SYNC_INTERVAL</code>	Synchronisationsintervall in Sekunden.

Variable	Beschreibung
<code>LDAP_ATTR_*</code>	Zuordnung der LDAP-Attribute (Name, Telefon, E-Mail, Abteilung usw.).

19.4 Sonstiges

Variable	Beschreibung
<code>CLICK_RETENTION_DAYS</code>	Aufbewahrungsdauer der Klickdaten in Tagen.
<code>APP_SESSION_IDLE_TIMEOUT</code>	Inaktivitätstimeout in Sekunden.
<code>APP_MAX_LOGO_BYTES</code> , <code>APP_ALLOW_SVG_LOGO</code>	Logo-Größenlimit und SVG-Erlaubnis.
<code>APP_MAX_BACKGROUND_BYTES</code>	Größenlimit Hintergrundbild.
<code>APP_FORCE_SECURE_COOKIES</code>	Secure-Cookies erzwingen (bei HTTPS).

19.5 Alarmierung / SMS-Gateway

Variable	Beschreibung
<code>ALARM_HOST</code> , <code>ALARM_USERNAME</code>	Host und Benutzername des SMS-Gateways (auch im Adminbereich pflegbar).
<code>ALARM_PASSWORD</code> / <code>ALARM_PASSWORD_FILE</code>	Gateway-Passwort (nur Umgebung bzw. Docker-Secret).

19.6 SNMP

Variable	Beschreibung
<code>SNMP_COMMUNITY</code>	Community-String des SNMP-Agenten.
<code>SNMP_SYS_LOCATION</code> , <code>SNMP_SYS_CONTACT</code>	Standort und Kontakt des Agents.
<code>SNMP_PORT</code>	Am Host veröffentlichter UDP-Port (nur Docker-Port-Mapping).

19.7 HTTPS

Variable	Beschreibung
<code>APP_HTTPS_PORT</code>	Am Host veröffentlichter HTTPS-Port (Standard <code>8443</code>); Ziel der Umleitung von HTTP auf HTTPS.
<code>TLS_ENABLED</code>	<code>true</code> (Standard): HTTPS im <code>auth</code> -Container; <code>false</code> z. B. hinter einem externen TLS-Proxy.

Nach Änderungen an `.env` müssen die betroffenen Dienste neu gestartet werden:

```
docker compose up -d
```